

双轴步进电机闭环控制例程说明

本教程手把手教你把 **MS42CG 编码器步进电机 + D36A 驱动器 + STM32F407 主控板** 从一堆散件接成一套能闭环控制的系统，并跑通 4 个实验。零基础按顺序做即可，每一步都有"应该看到什么现象"。

1. 第 0 步：准备清单

1.1 硬件

物品	数量	说明
STM32F407VET6 主控板	1	本例程的大脑
D36A 步进驱动器	1	一块板能驱动 2 个步进电机
MS42CG 编码器步进电机	1~2	42 电机上带磁编码器（只接 1 个也能玩全部实验，见第 3 步说明）
12V 直流电源	1	D36A 供电
USB 转 TTL 串口模块	1	看数据发指令
杜邦线若干	-	接线使用

1.2 软件

软件	用途
Keil MDK 5	编译、下载程序
串口助手（如 SSCOM、XCOM）	看打印数据、发指令
WHEELTEC 波形上位机（可选）	实验 3 画闭环曲线用

2. 第 1 步：认识三个硬件的接口

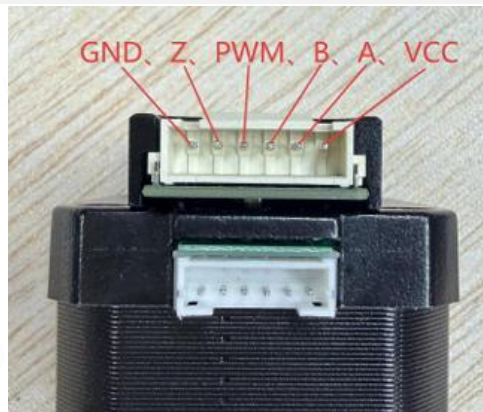
2.11.1 MS42CG 电机（重点：编码器排线）

电机有两组线：

1. 1. 电机相线 4 根（A+、A-、B+、B-）→ 接 D36A，这是"动力线"；
2. 2. 编码器排线 6 根 → 接主控板，这是"反馈线"。

编码器排线的顺序：

GND	Z	PWM	B	A	VCC
-----	---	-----	---	---	-----



各信号的作用：

信号	作用	一句话理解
A、B	增量信号，转动时输出脉冲	告诉你"转了多少、往哪转"
PWM	占空比对应绝对角度	上电就知道"现在在几度"
Z	每转一圈发一个脉冲	数圈数、校准用
VCC	编码器供电	建议接 3.3V，不建议 5V
GND	地	和主控共地

注：编码器输出信号的电平跟随 VCC，接 5V 后 A/B/Z/PWM 就是 5V 信号，有可能会损伤 STM32 引脚，所以建议接入 3.3V。

2.2 D36A 驱动器

D36A 一块板有两路，每路对应一个电机：

端子	作用
ST1 / ST2	脉冲输入：每来一个脉冲，电机 1/电机 2 转一小步
DIR1 / DIR2	方向输入：高低电平决定转向
EN1 / EN2	使能：接 3.3V（高电平）电机才通电锁轴
GND	信号地，和主控共地
VIN	电机电源，接外部 12V
A+ A- B+ B- ×2	两个电机的相线，按板上丝印接
拨码开关	设置 细分 和 电流 （见 1.3）

2.3 细分拨码

"细分"决定电机转一圈需要多少个脉冲：

1.8°电机整步 200 步/圈

16 细分 $\rightarrow 200 \times 16 = 3200$ 个脉冲/圈 ← 本例程默认

32 细分 $\rightarrow 200 \times 32 = 6400$ 个脉冲/圈

规则只有两条：

1.1. 拨码设的细分必须和代码 APP/Inc/demo_config.h 里的 D36A_MICROSTEP 一致（默认 16 细分）；

1.2. 改拨码前必须断电

电流拨码：首次空载测试用小电流档即可，具体档位对照 D36A 手册

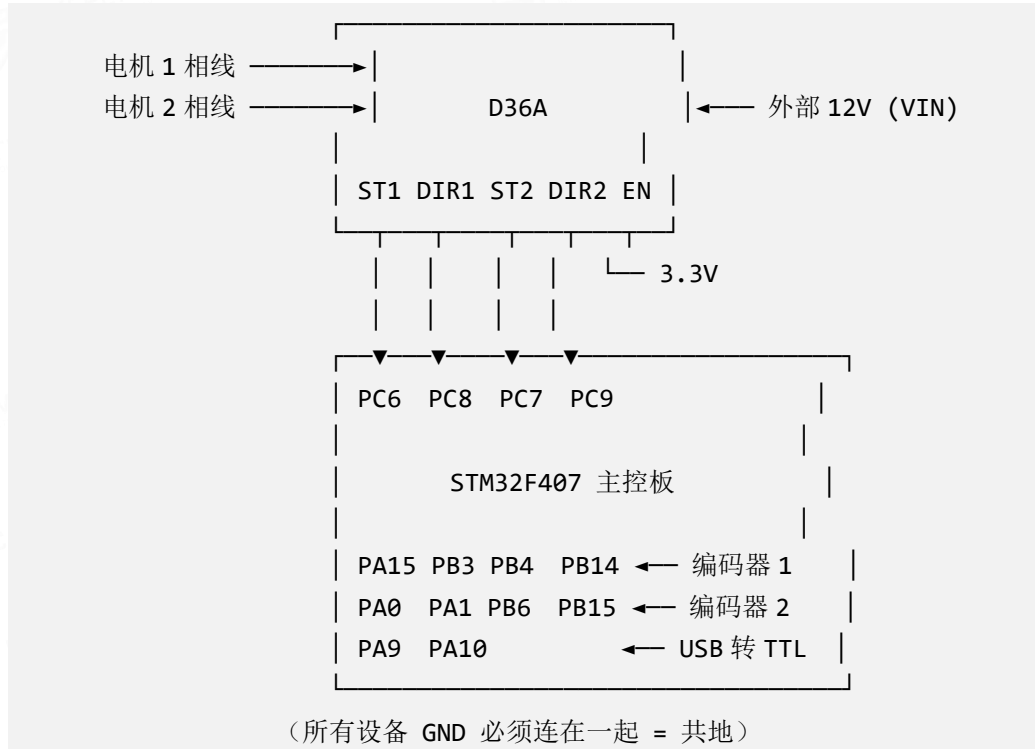
(注：导通为 1，断开为 0)



MS1	MS2	MS3	细分
1	1	1	不细分
0	1	1	2 步细分
0	1	0	4 步细分
1	0	0	8 步细分
0	0	0	16 步细分
1	0	1	32 步细分

3. 第 2 步：接线（断电操作）

3.1 引脚关系总表（一张表看全）



3.2 主控 ↔ D36A（4 根信号线 + 使能 + 地）

主控引脚	接到 D36A	作用
PC6	ST1	电机 1 脉冲
PC8	DIR1	电机 1 方向
PC7	ST2	电机 2 脉冲
PC9	DIR2	电机 2 方向
3.3V	EN1 和 EN2	使能两路
GND	GND	共地

3.3 编码器 1（电机 1 的排线）↔ 主控

排线	主控引脚	作用
A	PA15	增量信号 A

B	PB3	增量信号 B
PWM	PB4	绝对角度
Z	PB14	每圈脉冲
VCC	3.3V	3.3V
GND	GND	共地

3.4 编码器 2（电机 2 的排线）↔ 主控

排线	主控引脚	作用
A	PA0	增量信号 A
B	PA1	增量信号 B
PWM	PB6	绝对角度
Z	PB15	每圈脉冲
VCC	3.3V	3.3V
GND	GND	共地

3.5 电机相线 ↔ D36A

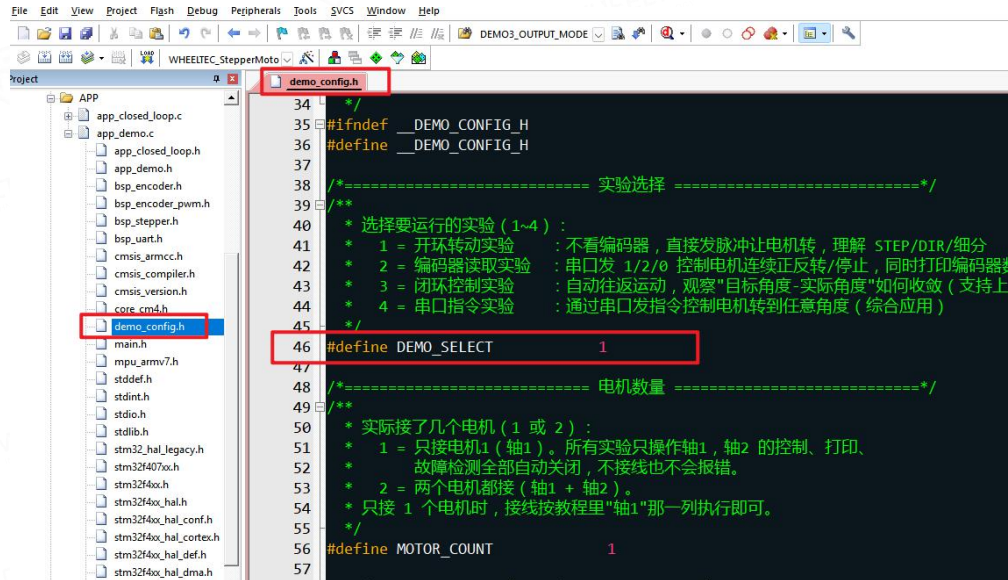
把电机 1 的 A+、A-、B+、B- 按 D36A 丝印接到第 1 路，电机 2 接到第 2 路。

3.6 串口 ↔ USB 转 TTL（例程波特率 115200）

主控	USB 转 TTL	记忆口诀
PA9 (TX)	RX	你说我听
PA10 (RX)	TX	交叉相接
GND	GND	共地

4. 第 4 步：四个实验怎么做

改实验只需要：改 demo_config.h 里的 DEMO_SELECT 宏定义



4.1 实验 1：开环转动 —— 认识"发脉冲就转"

程序默认每次转 1/4 圈 (3200/4=800 个脉冲)。

可修改的参数：

1. DEMO1_FREQ_HZ 可以修改电机运行速度
2. DEMO1_STEPS 可以修改电机运行的位置

实验现象：

串口有输出正反转，电机跟着旋转。



4.2 实验 2：编码器读取 —— 认识三种反馈信号

DEMO_SELECT = 2，下载通过串口发送启动命令。

波特率 115200。串口 1 发送字符 ‘1’，电机正转。串口 1 发送字符 ‘2’，电机反转。串口 1 发送字符 ‘0’，电机停止。

串口每 0.2 秒打印一行，观察：

电机运动状态	应该看到
到达一整圈时	AB 计数 增加 4000，角度 +360°
反转	计数减小
转过某个固定位置	Z 计数 +1
任何时刻	PWM 绝对角度 = 轴的真实机械角度(0~360)

注：如果“正转计数反而减小”：改 demo_config.h 的 ENCODER_AXISx_SIGN 为 -1 即可。

实验现象：

串口发送 1 或者 2 后，电机旋转，从串口可以看到编码器的数据输出。

```

*****
当前细分设置 D36A_MICROSTEP = 16 (务必和拨码一致!)
电机数量 MOTOR_COUNT = 1 (只使用轴1)
当前运行: 实验2 - 编码器读取实验
电机默认停止。发送1=顺时针连续旋转, 2=逆时针连续旋转, 0=停止。
实验2使用单字符指令, 不需要回车换行; 编码器数据会持续打印。

状态=停止 | 轴1: AB计数=0 角度=0.00度 速度=0.0度/秒 PWM绝对角度=270.23度 Z圈数=0
状态=停止 | 轴1: AB计数=0 角度=0.00度 速度=0.0度/秒 PWM绝对角度=270.23度 Z圈数=0
状态=停止 | 轴1: AB计数=0 角度=0.00度 速度=0.0度/秒 PWM绝对角度=270.23度 Z圈数=0
状态=停止 | 轴1: AB计数=0 角度=0.00度 速度=0.0度/秒 PWM绝对角度=270.24度 Z圈数=0

[实验2] 开始顺时针连续旋转, 频率=800 Hz; 发送0停止
状态=顺时针 | 轴1: AB计数=68 角度=7.92度 速度=39.6度/秒 PWM绝对角度=262.54度 Z圈数=0
状态=顺时针 | 轴1: AB计数=189 角度=17.01度 速度=45.5度/秒 PWM绝对角度=253.71度 Z圈数=0
  
```

单条发送 多条发送 协议传输 帮助

1

4.3 实验 3：闭环控制 —— 核心实验

第一次运行前, 务必把 `DEMO3\_TARGET\_DEG` 改成 `5.0f` (小角度试运行), 确认机构能自由活动后再逐步加大。

DEMO_SELECT = 3, 下载后两轴自动在 $0^\circ \leftrightarrow \pm 5^\circ$ 之间往返, 串口打印 目标/实际/误差。

用上位机看曲线 (可选):

- 1.1. DEMO3_OUTPUT_MODE 改成 1, 重新下载;
- 2.2. 数据会按 {B 数据 1:数据 2:...}\$ 格式输出 (波特率 115200), 例如双电机时每帧是 {B30.00:29.87:0.13:-30.00:-29.91:-0.09}\$;
- 1.3. 通道 1~6 依次是: 目标 1、实际 1、误差 1、目标 2、实际 2、误差 2

(单电机配置时只发前 3 个通道);

- 1.4. 用 WHEELTEC 波形上位机打开对应串口, 能直观看到 "实际角度曲线追着目标角度跑" 的收敛过程。

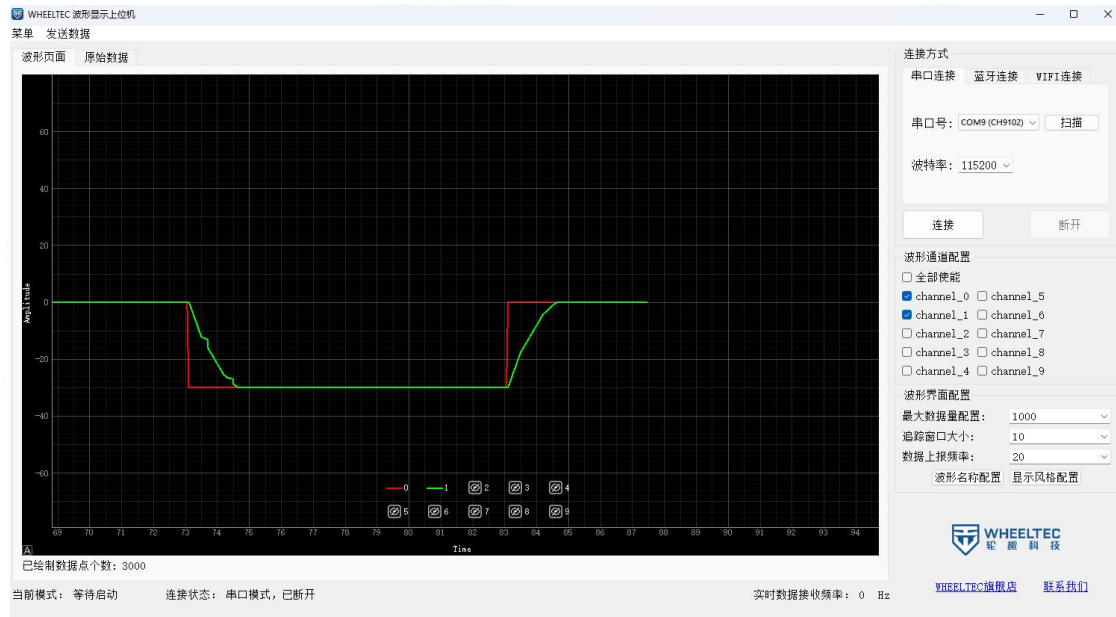
故障提示怎么处理 (这是保护功能):

串口提示	含义	处理
方向反了	发脉冲后编码器往反方向走	demo_config.h 把该轴

		AXISx_POSITIVE_DIR_LEVEL 的 RESET↔SET 互换
无编码器反馈	发了脉冲编码器没动静	查编码器 3.3V/共地/AB 线；查 EN 使能、12V、相线

实验现象：

电机反复到达目标值



4.4 实验 4：串口指令控制

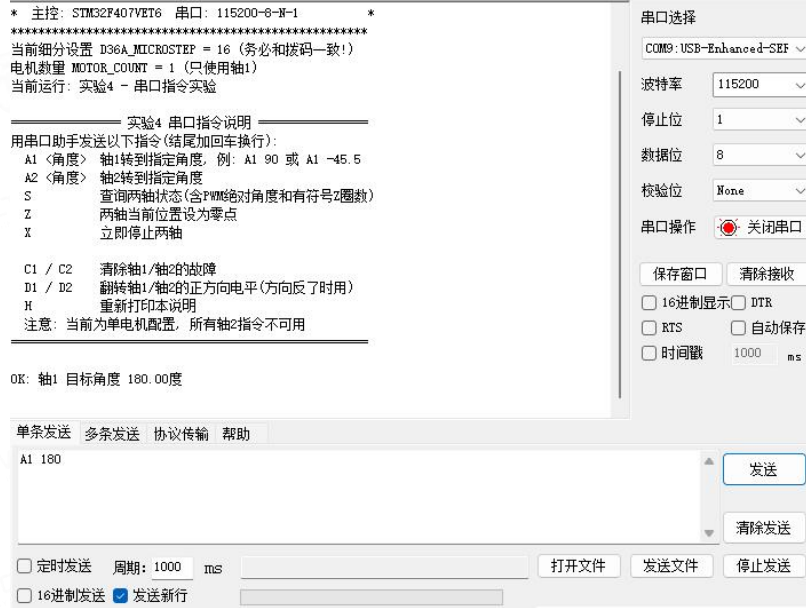
DEMO_SELECT = 4，下载后串口助手发指令（勾上"发送新行/加回车换行"）：

A1 90	← 轴 1 转到 +90°
A2 -45.5	← 轴 2 转到 -45.5°
S	← 查状态（目标/实际/误差/PWM 绝对角度/Z 计数）
Z	← 当前位置设为零点
X	← 急停
H	← 帮助

示例：连续发 A1 90 → A1 0 → A1 360（转一整圈）→ S 查看误差。

如果移植程序，只需要调用 CL_SetTargetAngle(轴, 角度) 这一个函数就能控制位置。

实验现象：发送指定命令，电机可到达目标位置。



第 5 步：代码参数内容

顺序	文件	看什么
①	APP/Inc/demo_config.h	有哪些可调参数
②	APP/app_demo.c	实验流程怎么写的
③	BSP/Inc/bsp_stepper.h 头部 注释	脉冲是怎么发出来的
④	BSP/Inc/bsp_encoder.h、 bsp_encoder_pwm.h 头部注释	三种编码器信号怎么读
⑤	APP/Inc/app_closed_loop.h 头部注释 + .c	闭环算法（重点）

5. 常见问题（FAQ）

Q1: 串口一个字都不打印？ TX/RX 接反最常见（PA9 接模块 RX）；COM 口选错；波特率不是 115200；程序没下载成功或没复位。

Q2: 串口打印中文是乱码？ 串口助手编码改成 **GBK/GB2312**（本例程 printf 输出为 GB2312 编码）。

Q3: 电机嗡嗡响/抖动但不转？ 相线分组接错。请使用电机配套的相线。

Q4: 电机完全没反应? 按顺序查: D36A 有没有 12V → EN 是否 3.3V → 电流拨码是否太小 → PC6/PC7 是否接对 ST1/ST2。

Q5: 实验 2 手转电机, AB 计数一直是 0? 编码器没供电 (VCC/GND)、A/B 线没接对引脚、或者接错了轴 (电机 1 的编码器必须接 PA15/PB3 这一组)。

Q6: 实验 2 转一圈计数不是 4000, 差几个? ±几个计数属正常量化误差; 差很多则是干扰: 编码器线远离电机相线、缩短杜邦线、确认共地良好。

Q7: 实验 3 电机在目标附近来回抖动不停? 最常见原因: 驱动器细分拨码和 D36A_MICROSTEP 不一致, 导致"程序以为发 1 步走 0.1°, 实际走了 0.2°"。两边改一致即可。

6. 附: 本例程完整引脚占用表

引脚	功能	外设	去向
PC6	脉冲输出 轴 1	TIM8_CH1	D36A ST1
PC7	脉冲输出 轴 2	TIM8_CH2	D36A ST2
PC8	方向输出 轴 1	GPIO	D36A DIR1
PC9	方向输出 轴 2	GPIO	D36A DIR2
PA15	编码器 1 A	TIM2_CH1	电机 1 排线 A
PB3	编码器 1 B	TIM2_CH2	电机 1 排线 B
PA0	编码器 2 A	TIM5_CH1	电机 2 排线 A
PA1	编码器 2 B	TIM5_CH2	电机 2 排线 B
PB4	编码器 1 PWM	TIM3_CH1 (PWM 输入)	电机 1 排线 PWM
PB6	编码器 2 PWM	TIM4_CH1 (PWM 输入)	电机 2 排线 PWM
PB14	编码器 1 Z	EXTI14	电机 1 排线 Z
PB15	编码器 2 Z	EXTI15	电机 2 排线 Z
PA9	串口发送	USART1_TX	USB 转 TTL RX
PA10	串口接收	USART1_RX	USB 转 TTL TX